

# 以財稅資料分析台灣不動產稅制公平性

傅健豪

國立台北大學財政學系

曾中信\*

東吳大學經濟學系

**關鍵詞:** 估價比率、財產稅、垂直公平、財稅資料庫

**JEL 分類代號:** D63, H23, H71

---

\* 聯繫作者: 曾中信, 東吳大學經濟學系, 台北市 100 中正區貴陽街一段 56 號。電話: (02) 2311-1531 分機 3661; 傳真: (02) 2382-2001; E-mail: cht@scu.edu.tw。作者感謝羅光達教授、韓幸紋教授、吳文傑教授及兩位匿名評審所提供的寶貴意見, 也感謝 2021 財稅大數據論壇暨財政資料應用合作成果發表之參與者給予的建議, 使本文更臻完善。我們特別感謝財政部財政資訊中心提供稅務相關資料供研究使用, 惟文中若有任何錯誤乃由作者完全負責。

## 摘 要

本文使用財政部財稅資料庫 2004 至 2017 年之個人資料檔、所得明細檔、財產登錄檔等資料,分析我國不動產交易價值、課稅價值與持有人所得、財富之關係,並探討現有不動產持有稅制之公平性。研究結果顯示現行稅制長期低估不動產課稅現值,且偏離市場價值之現象在高價值物件更為明顯。因此,我國的不動產估價比率 (assessment-sales ratio) 雖在持有人所得上具微幅累進性,但在資產價值上卻呈現明顯的累退性,即資產價值較高者在持有不動產時,反而享有更多因課稅現值偏低而產生的租稅優惠。我們也發現估價比率對資產價值的累退性僅限於不動產,對不動產持有人之金融資產或間接持有之資產反而具有累進性,這意味著現有稅制較有利將資產配置集中於不動產。我們認為若能縮小課稅現值與市場價值之差距,將能強化稅制公平性並降低經濟效率損失。

## 1. 前言

分配不均的問題近年在台灣與許多國家皆出現明顯惡化的趨勢。以美國而言，家戶收入前百分之一的所得佔總體比例自 80 年代便開始爬升，並於隨後三十年間持續成長。至 2018 年時，美國整體所得已有超過五分之一（21.8%）屬於前百分之一的家戶（Pechman, 1990; Piketty and Saez, 2003）。<sup>1</sup> 在所得分配不均的同時，財富也日益集中於少數群體，即使經歷 2001 年及 2008 年的景氣蕭條，美國整體財產超過五分之一（22%）仍集中於百分之零點一的家戶（Saez and Zucman, 2016）。然而，此現象並非美國獨有，儘管程度不一，英國、日本、印度與中國等，皆在 21 世紀出現所得與財富分配日益不均的問題（Blundell et al., 2018; Moriguchi and Saez, 2008; Piketty and Qian, 2009）。就台灣而言，除了所得分配不均有逐年惡化的現象外（Chu et al., 2015），尚有近年實質薪資成長停滯的問題（盧姝璇, 2018; 林依伶與楊子霆, 2018），且財富分配的差距也逐漸提高。伍大開與陳國樑（2018）以 2001 年至 2015 年遺產稅資料，以及連賢明等（2021）使用 2004 至 2014 年間財稅資料中財產登錄檔為分析基礎的兩篇研究，皆指出財富集中度有逐年升高的趨勢。在長期分配不均的累積下，貧富差距擴大所產生的社會、經濟與政治問題，已逐漸於社會各階層浮上檯面。

在改善分配不均的諸多政策選項中，許多學者指出稅制改革對改善分配公平的重要性，其中調整財產相關稅制尤其重要（De Nardi and Fella, 2017; Guvenen et al., 2019; Kaymak and Poschke, 2016; Saez and Zucman, 2019）。社會中所得與財富的分配，受到經濟、政治與文化等諸多因素的影響，但資本相對報酬的提高對貧富差距惡化趨勢所扮演的角色，在學界與媒體間皆受到相當關注。如 Piketty（2014）便指出當資本報酬率與經濟成長率的差距愈大，將同時增加財富分配不均並降低財富流動性，擴大群體間貧富差距的狀況。因此，若要改善經濟階級僵固的問題，除遺產稅外，針對資本利得與財產持有設計累進稅制，皆為改善財富集中的重要政策工具（Piketty and Saez, 2013; Piketty,

---

<sup>1</sup> 1999–2018 年更新之估計公佈於作者網站（<https://eml.berkeley.edu/saez/>）。

2014; 中央研究院, 2014; 朱敬一與康廷嶽, 2015)。台灣個人資產組成以不動產為主(伍大開與陳國樑, 2018; 連賢明等, 2021), 然而不動產持有稅通常屬於地方稅, 且因持有稅之稅基為評估價值而非市場交易價格, 因此在選舉考量、利益團體影響及財政誘因不足等諸多因素影響下, 不動產評估價值及實質稅率偏低的現象普遍存在, 不論國內外皆經常受到媒體與民眾的關注(Grotto and Dardick, 2018; Knauss and Breidenbach, 2019), 地方財產稅也常被視為是最不公平的稅制之一(Chamberlain, 2007; The Gallup Poll, 2005)。

經濟學對於財產稅雖已經累積豐富的文獻與討論,<sup>2</sup> 但相較於其他稅制, 針對財產稅與公平性之關連, 學界對此共識仍然有限。在約五十年前, Oates (1969) 和 Aaron (1974) 等學者便已指出地方財政的研究多受資料侷限, 且此限制在短期內不易解決, 與財產稅相關的議題尤其如此。在歷經學者數十年的努力下, 財產稅的理論與實證研究雖已獲得許多進展, 但此困境仍然存在, 因此 Oates 與 Fischel 於 2016 年在國家稅務期刊(National Tax Journal)所發表之文章, 便開宗明義地指出學界對於地方財產稅稅負之瞭解實為可悲(“Our understanding of the incidence of local property taxes is in a sad state” Oates and Fischel (2016, p. 1))。

財產稅多屬地方稅, 在資料取得與整合不易下, 現有研究多使用模擬估計來檢視地方財產稅的稅負分配(Brueckner, 2004; Sullivan, 1985; Zodrow, 2014)。此外, 台灣不動產稅制設計獨特且法規繁複, 土地與房屋分別課徵地價稅及房屋稅, 兩者稅率及稅基評定方式同時存在地區與法規之差異, 因此目前台灣相關實證研究多以特定地區為分析主體, 缺乏對於整體現況的描述與探討。

本文利用財政部所建構的財稅資料庫檢視台灣財產稅制之公平性, 首先以估價比率及相關公平性指標來評估台灣各縣市及鄉鎮市區間課稅現值與市價之差異, 藉以瞭解不動產稅負之整體分佈、趨勢變化及區域差異, 再透過迴歸分析來檢視地方財產稅估價比率與個體特性之關連性, 以審視地方財產稅負之公平性。本文為國內首篇使用全國稅務資料來分析台灣不動產持有稅負現況之研究, 並為首篇將地方財產稅負分佈與個人特性連結之實證分

---

<sup>2</sup> 財產稅(property tax)之課稅客體廣義可包含土地、建物、動產及無形資產等, 但由於文獻中對於財產稅之討論多集中於不動產, 且本研究目的為不動產稅負之分配, 故下文所稱財產稅, 皆指以不動產為課稅客體之相關稅制。

析，其結果有助於讀者瞭解台灣地方財產稅制之現況，並可作為相關政策規劃與未來地方財政相關研究之參考。

## 2. 不動產稅制公平性相關研究

經濟學對於財產稅與公平性的討論由來已久，Marshall (1890) 所著的經濟學原理中，便已討論地方財產稅的分配效果。本節僅就與本研究直接相關之論點簡要討論，若需深入瞭解此部分研究之歷史脈絡，可參考 Fisher (2009)，Mieszkowski and Zodrow (1989)，Netzer (2001) 與 Oates and Fischel (2016) 等文章。針對不動產稅負，文獻中的討論可大略分為下列三種觀點：

第一類傳統觀點以供需模型分析不動產市場，將土地與建物之使用視為貨品消費。在土地供給固定下，若營造修繕行業之供給相對彈性，對自用住宅而言，不動產稅負將主要落於不動產持有者 (Netzer, 1966)。傳統觀點以部分均衡的方式分析整體不動產市場，忽略了不動產稅制多屬於「地方稅」的性質，因此不易解釋區域間租稅競爭所帶來的稅制差異及其對整體稅負分配的影響。

第二類觀點則將財產稅視為居民換取區域內公共服務之代價，此類觀點奠基在 Tiebout (1956) 提出的論點，爾後在 Fischel (1985, 1998) 與 Hamilton (1975) 等學者的建構下逐步發展成完整的理論架構。在此觀點下，各地方政府提供的公共財可視為競爭市場，而消費者則透過「以腳投票」(voting with their feet)，遷徙至符合其公共財偏好的居住地。由於財產稅稅負近似於公共服務使用者所付出之費用，而消費者則依偏好選擇最大化本身利益的服務與稅負組合，因此奠基於此架構之研究較不適用於公平性之討論，而較多關注於財產稅對效率的影響 (Zodrow, 2014)。

第三類看法同樣強調區域間租稅競爭，但將土地視為生產要素，而住宅的產出需要土地與資本的投入。此觀點早期由 Mieszkowski (1972) 提出，之後在 Zodrow、Hoyt、Krellove 等學者的發展下形成所謂的資本稅 (capital tax) 觀點，或被稱為財產稅之新觀點 (the new view) (Hoyt, 1991; Krellove, 1993; Wilson, 2003)。在資本流動性高的狀況下，區域間的不動產稅負差異將使資本由高稅負地區流出低稅負地區，因此提高財產稅將扭曲資源配置並造成效率的損

失。此外，地方政府對不動產課稅時將產生二種效果：首先因全國資本的平均稅率增加，資本之淨利降低，資本擁有者之負擔因此提高，此為利潤稅的效果；該區域財產稅與全國平均稅率的差異，則會產生貨物稅的效果，使得高財產稅地區之住宅及貨物價格增加、同時降低土地與薪資價格 (Zodrow and Mieszkowski, 1983, 1986; Zodrow, 2014)。在此論述下，整體而言財產稅稅負主要將落在資本及土地擁有者上 (Oates and Fischel, 2016)。

地方財產稅對於公平性的影響，國外實證研究雖已累積豐富成果，但其結論隨調查範圍與研究方式而有相當差異。如 McMillen and Singh (2020) 檢視美國四個郡的交易資料，發現估價比率呈現明顯的累退性，即使在考量自用住宅稅率優惠後依然存在，形成財產稅負隨家戶所得增加而遞減的累退現象。Payton (2012) 的研究則顯示，相較於非市場訂價之評估方式，以市價作為課稅現值或可減輕區域內水平不公平的程度，但仍無法解決市場交易中已存在的公平問題。Gravelle (2007) 以總體資料檢視美國州際間財產稅率的分佈，透過平均及差異稅率來推論財產稅對公平性的影響。作者認為課徵財產稅時，貨物稅的效果有限，而資本稅的累進效果可能較為顯著。

從台灣不動產稅制的實證分析來看，現有研究主要以台北市或高雄市為調查區域。不論是以估價比率或實質稅率來看，兩都會區的財產稅制皆存在相當程度的區域間差異與垂直不公平的問題。陳德翰與王宏文 (2011, 2013) 及王宏文 (2010) 都以 2007–2009 年不動產交易資料調查台北市估價比率與不動產實質稅率，並發現台北市區域間的稅率差異甚大。除水平公平的問題外，市價高的土地，其估價比率與稅率反而較低，不符合垂直公平的原則。同樣的公平性問題也存在於高雄市，低價位的不動產往往承受相對較高的實質稅率，而高雄市不動產稅率雖較台北市高，其累退性卻也更加明顯 (王宏文與曾彥閔, 2013)。文獻中也發現，若將不動產的比較範圍縮小，公平性的問題則較為輕微。例如林子欽與林子雅 (2008) 使用台北市地政處之交易資料，檢視內湖區與南港區在 1994 至 2004 年間估價比率之分佈與變化，並發現雖然區段內仍存在相當程度的水平不公平，但估價比率沒有明顯隨價值提高，無顯著垂直公平性之問題。若檢視同樣期間 (1994–2004) 改良建物與空地在台北市的交易資料，不論以迴歸分析或考量空間群聚狀況，同樣可以看到無顯著垂直不公平，但水平公平性問題卻相當明顯 (Lin and Jhen, 2009; Lin, 2010)。

從上述文獻可以看到，在探討公平性時，調查範圍可能影響討論公平性



時的結論。台灣相關研究中, 僅蔡吉源(2001)以台灣整體作為調查對象, 利用 1995 年 7 月至 1996 年 6 月間法院拍賣及公有土地標售紀錄比較各縣市之估價比率, 但該文主要著眼制度面的問題, 並以推導模擬方式討論財產稅制改革方向, 並非探討稅負公平性的實證分析。

不動產持有稅與一般稅源的主要差異之一, 為稅基非經由市場交易決定價值, 而是透過不同估價方式定期評定, 因此評定時間點、民眾參與評議程度、路段內物件同質性等, 皆可能對不動產的稅負造成非預期性效果, 進而產生公平性的疑慮。對台灣不動產稅制公平性的現有研究, 多為區域性的討論。然而既然資本可於經濟體系中自由流動, 對公平性的討論則需同時檢視全國狀況, 方能完整比較群體間稅負之差異。本研究以估價與市價之差距來討論不動產稅負之垂直與水平公平性, 並利用財稅資料中的個人資訊, 檢視估價比率與個人所得與財富分配之關連性。現有相關文獻多半在迴歸分析中關注估價比率之影響因子, 如建物面積、屋齡、區段等。然而本研究則在控制前述因素後, 將焦點放在個人所得、財富及其他個人特性與財產稅負之關連性。

### 3. 資料與樣本

#### 3.1 資料來源

本文以財政部財政資訊中心提供之 2004–2017 年財稅資料做為分析之依據, 使用的資料包含個人資料檔、財產登錄檔、所得明細檔。個人資料檔中包含個人身分證、性別、出生地、出生日期、死亡日期、父母身分證、配偶身分證等詳細的個人資訊, 其中個人、父母與配偶身分證等變數皆已去識別化。財產登錄檔則依財產類型分為房屋檔、土地檔、股票檔與汽車檔四個子檔, 而所得明細檔則包含所得稅法規定之綜合所得稅十類所得。<sup>3</sup>

我們將財產登錄檔中的房屋持有資料與土地持有資料做為主要的分析數據。財稅資料庫中的房屋持有資料詳細記載了每筆房屋的持有人、總面

---

<sup>3</sup> 所得明細檔未包含依所得稅法規定之免稅所得, 如人身保險之保險給付。除此之外, 證券交易所得也未在所得明細檔中有所揭露。

積、持有人之持分比例、縣市、稅籍編號與評定現值。房屋的稅籍編號中包含房屋的區域編碼，我們可依據此編碼得知房屋確切的鄉鎮或行政區位置。土地持有資料也記載了與房屋持有資料中類似的變數，不過土地的區域編碼需透過土地標示而非稅籍編號來取得。<sup>4</sup> 資料中的每筆土地都分別記有公告地價與公告現值兩種不同的課稅價值，其中公告地價是做為地價稅課徵使用，而公告現值則是做為土地增值稅的課稅依據。

財稅資料庫中並沒有記載房屋與土地的市場交易價格，因此我們參考連賢明等(2021)的方法，使用內政部的不動產交易價格簡訊與不動產實價登錄資料計算房屋與建築用土地之市場交易價格，非建築用土地的市場交易價格則使用地政司的「公告土地現值佔一般正常交易價格百分比」計算。房屋檔與土地檔中的每筆不動產皆可透過持有人之個人身分證串聯財稅資料庫中的其他檔案，因此我們可以整合出不動產持有人的個人特性變數，以及其名下之各類財產與所得。我們透過連賢明等(2021)的方法計算不動產持有人之銀行存款、股票與房屋貸款等財富變數，並且使用所得明細檔加總出每年個人之薪資、利息與營利等所得。這些財富與所得變數將做為迴歸分析之解釋變數使用。

### 3.2 分析樣本

過去文獻中，如王宏文與曾彥閔(2013)，在分析不動產稅制公平性時，通常會將交易之房屋所有權連同房屋所在地的土地所有權合併定義為一筆不動產。然而台灣在房屋與土地稅負的課徵分屬房屋稅條例與土地稅法這兩個法源，且不動產交易所得在2016年以前又將房屋與土地分別拆分至個人綜合所得稅與土地增值稅進行課徵，所以在財政部的財稅資料庫中，並沒有可以將房屋與房屋所在土地進行整合的變數。換句話說，我們無法從資料中得知房屋是坐落於哪筆土地之上。因此，我們改以將個人在特定鄉鎮及行政區的房屋與土地總和視為該鄉鎮及行政區的一筆不動產觀測值。舉例來說，若某人在台北市大安區擁有一棟房屋與三筆土地，我們會將此人一棟房屋與三筆土地的課稅價值（房屋評定現值、公告地價）與市場交易價值加總後，做為台北市

---

<sup>4</sup> 因我國地價稅之課徵是將納稅義務人同縣市之土地依人歸戶，並整併於同一稅單，而房屋稅則為一屋一稅單。因此，不同的土地可能整併於同一稅籍編號下，必須透過其他變數加以辨識。



大安區一筆不動產的觀測值。

我們首先在財稅資料庫的個人資料檔中挑選出年滿 20 歲的成年個人，並透過個人身分證串聯財產登錄檔中每年個人名下的每筆房屋與土地資料。由於本文是分析不動產稅制公平性的研究，若個人名下無任何一筆房屋或土地資料，則此人將不會被我們納入樣本之中。若個人在資料期間（2004–2017）死亡，則此人在死亡的當年即從樣本中剔除。舉例來說，若某人於 2012 年死亡，則在 2004–2011 年的資料中仍會保留此人名下每年的土地與房屋觀測值，但在 2012 年後，此人名下的房屋與土地將不會出現於資料之中。<sup>5</sup>

表 1 是 2017 年根據上述定義的全國與各縣市樣本數，其中縣市的定義是採取 2010 年 12 月 25 日縣市改制前的舊制定義。根據表中的數據顯示，2017 年總共約有 1,154 萬筆樣本在我們的資料中，樣本分布最多的三個縣市分別是新北市、台北市與桃園市，合計佔總樣本數大約 35%。由於房屋必然建築於土地之上，而土地上卻未必有建築物，因此我們可以看到表中的土地持有比例遠高於房屋持有比例。雖然房屋與土地的所有權是兩個分開的概念，一般來說，房屋與建築土地的所有權人相同較能避免一些法律上的糾紛，但仍會有一些常見的情況使得房屋與建築土地的所有權人並不相同，<sup>6</sup> 因此土地的持有比例也不會是百分之百。

## 4. 不動產課稅現值與市場價值

### 4.1 評估指標定義

不動產稅負取決於房屋與土地之稅率與課稅現值。其中房屋稅稅率依房屋稅條例制定，但地方政府得依地方情況於範圍內訂定房屋稅徵收率，稅基則以房屋評定價格為基礎，再依面積、折舊、地段、樓層等因素調整，房屋評定價格則由各縣市政府組成的不動產評價委員會每三年重新評定。地價稅採累進稅率，其稅率及級距規定於土地稅法（第十六條）；其稅基為申報地價，一

---

<sup>5</sup> 根據遺產及贈與稅法規定，繼承人須在被繼承人死後半年內依法辦理遺產稅申報。因此個人死亡後，其名下的房屋與土地將會改列於繼承人名下。

<sup>6</sup> 較常見的例子是房屋所有權與土地所有權分開登記在夫妻彼此名下。

表 1 2017 年全國與各縣市樣本數持有房屋或土地比例

|     | 樣本數        | 佔全國比重 (%) | 持有房屋或土地比例 |      |      |
|-----|------------|-----------|-----------|------|------|
|     |            |           | 房屋        | 土地   | 兩者皆有 |
| 全國  | 11,536,963 | 100.00    | 0.74      | 0.95 | 0.68 |
| 台北市 | 1,095,783  | 9.50      | 0.86      | 0.93 | 0.79 |
| 台中市 | 551,724    | 4.78      | 0.90      | 0.97 | 0.87 |
| 基隆市 | 181,074    | 1.57      | 0.88      | 0.89 | 0.77 |
| 台南市 | 344,021    | 2.98      | 0.84      | 0.96 | 0.80 |
| 高雄市 | 631,312    | 5.47      | 0.93      | 0.95 | 0.88 |
| 台北縣 | 1,904,994  | 16.51     | 0.81      | 0.97 | 0.78 |
| 桃園市 | 1,030,232  | 8.93      | 0.78      | 0.98 | 0.76 |
| 嘉義市 | 168,781    | 1.46      | 0.61      | 0.66 | 0.27 |
| 新竹縣 | 310,101    | 2.69      | 0.64      | 0.97 | 0.61 |
| 苗栗縣 | 321,053    | 2.78      | 0.59      | 0.96 | 0.55 |
| 台中縣 | 698,014    | 6.05      | 0.74      | 0.95 | 0.69 |
| 南投縣 | 277,807    | 2.41      | 0.58      | 0.95 | 0.53 |
| 彰化縣 | 637,718    | 5.53      | 0.61      | 0.95 | 0.56 |
| 新竹市 | 209,094    | 1.81      | 0.77      | 0.84 | 0.61 |
| 雲林縣 | 436,887    | 3.79      | 0.52      | 0.96 | 0.48 |
| 嘉義縣 | 346,666    | 3.00      | 0.53      | 0.95 | 0.48 |
| 台南縣 | 669,165    | 5.80      | 0.59      | 0.96 | 0.55 |
| 高雄縣 | 608,376    | 5.27      | 0.72      | 0.95 | 0.67 |
| 屏東縣 | 430,038    | 3.73      | 0.64      | 0.96 | 0.58 |
| 花蓮縣 | 175,802    | 1.52      | 0.66      | 0.92 | 0.59 |
| 台東縣 | 122,157    | 1.06      | 0.60      | 0.90 | 0.50 |
| 金門縣 | 40,182     | 0.35      | 0.48      | 0.98 | 0.46 |
| 澎湖縣 | 72,151     | 0.63      | 0.50      | 0.95 | 0.46 |
| 連江縣 | 4,950      | 0.04      | 0.46      | 0.91 | 0.36 |

註: 1. 部分縣市於 2010 年 12 月 25 日進行縣市合併, 其中台北縣更名為新北市, 台中縣、台南縣與高雄縣分別併入台中市、台南市與高雄市。  
2. 本文採用縣市合併前之縣市定義, 而桃園市為桃園縣於 2014 年 12 月 25 日升格為直轄市後之名稱。因部分歷史資料缺漏, 嘉義市在房屋與土地資料配對時, 可能因資料缺漏而不具地區代表性, 故於縣市比較表格 (如表 3) 中將省略嘉義市, 但迴歸與其他全國性分析時, 仍將嘉義市包含於樣本內。

般皆為公告地價的八成，而公告地價則依據平均地權條例規定，由各地方政府組織之地價評議委員會每二年調整一次。由於不動產名目稅率主要由中央政府統一訂定，各地不動產有效稅率的差異主要來自於稅基。不同於多數國家以不動產的市價作為課稅基礎，我國地價稅與房屋稅係依據各縣市政府所評定之公告地價與房屋現值計算。目前我國不動產的課稅現值，不論是申報地價與房屋現值通常都遠低於土地與房屋之市場價值，為瞭解其歷史變化與區域差異，本節使用國際估價人員協會（International Association of Assessing Officers, IAAO）所提出的三項指標：估價比率中位數（median assessment-sales ratio）、離散係數（coefficient of dispersion, COD）及價格相關差異（price-related differential）來檢視台灣各區域課稅現值之公平性（IAAO, 2013）。這三項指標在國內外研究和報告中皆被廣泛用以評估財產稅之公平性（蔡吉源, 2001; Lin and Jhen, 2009; 林子欽與林子雅, 2008; McMillen and Singh, 2020; Payton, 2012; 王宏文, 2010）。

估價比率（ $r_i$ ）如下式所示，為對每筆觀測值  $i$  所計算之課稅現值與市價的比率。由於不動產價值間可能存在極大的差異，為避免極端值之影響，遂將樣本估價比率  $r_i$  按數值排序後取中間數值，得到之估價比率中位數可用以觀察各區域不動產課稅現值佔市價之比率。

$$r_i = \frac{\text{公告地價}_i + \text{房屋課稅現值}_i}{\text{市場不動產價值}_i} = \frac{\text{課稅現值}_i}{\text{市場現值}_i} = \frac{AV_i}{MV_i}. \quad (1)$$

離散係數（ $COD_a$ ）可衡量區域內估價比率的變異程度，其數值表示樣本內估價比率與中位數的平均差異（以百分比表示）。計算方式為先求出各物件估價比率與樣本中位數差異之絕對值，求出平均後再除以樣本估價比率中位數，如下式所示：

$$COD_a = \frac{1}{\text{Median}_a} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n |r_i - \text{Median}_a|}{n} \right], \quad (2)$$

其中  $a$  表示分析區域（全國、縣市）， $n$  為分析區域內觀測值的總數， $\text{Median}_a$  表示該區域估價比率  $r_i$  之中位數。離散係數愈趨近零，則區域內不動產物件

間估價比率差異愈小, 但如離散係數過大, 例如超過 IAAO 所建議之區間範圍 (5%–20%, IAAO, 2013, p. 19), 則課稅現值的評估可能存在水平不公平之現象。

價格相關差異 ( $PRD_a$ ) 可用以衡量區域內估價比率與市場價格之關聯性。計算方式為區域內不動產估價比率的平均除以區域總估價比率, 如下式所示:

$$PRD_a = \frac{\frac{1}{n} \left( \sum_i \frac{AV_i}{MV_i} \right)}{\frac{\sum_i AV_i}{\sum_i MV_i}}, \quad (3)$$

其中  $a$  與  $n$  之定義與 (2) 式一致。若區域內估價比率相似且與市場價值無明顯關係, 則  $PRD$  應接近 1。若估價比率顯著高於 1, 則表示區域內高價值物件之估價比率相對較低、低價值物件之估價比率則相對較高, 因此財產稅的稅負呈現累退性。

## 4.2 不動產稅基公平性現況

台灣 2004 至 2017 年間, 估價比率中位數及價格相關差異的變化整理於表 2。整體而言, 不動產之課稅現值遠低於市價, 以各年度中位數來看, 評定現值約僅佔市價的 11–13% 間。估價比率於此期間變化有限, 且有逐漸集中的趨勢, 若以百分位 5% 與 95% 區間距離來看, 不動產物件估價比率的差異於近年已逐漸降低。<sup>7</sup>

除評估價值過低外, 估價比率存在明顯垂直不公平的問題。價格相關差異 ( $PRD$ ) 檢視估價比率與市價之關係, 若  $PRD$  明顯高於 1, 表示高市價物件之估價比率普遍低於低市價物件。IAAO 認為  $PRD$  的合理數值應落在 0.98–1.03 區間 (IAAO, 2013, p. 19)。表 2 顯示出台灣歷年  $PRD$  數值皆遠高於此上

<sup>7</sup> 我們也可以利用估價比率離散係數 ( $COD$ ) 來檢視不動產物件間估價比率差異的歷史變化。由於台灣地理範圍遠大於評估  $COD$  時一般適用之行政區域, 且在樣本內所含之土地與建物之型態較多元下, 其數值不適合直接與縣市或鄉鎮數值比較。若觀察其趨勢, 則台灣整體  $COD$  已逐漸下降, 由 2004 年的 1.15 下降至 2017 年的 0.79。顯示整體而言, 台灣不動產物件間的估價比率雖存在顯著差異, 但差異性於近年逐漸縮小。

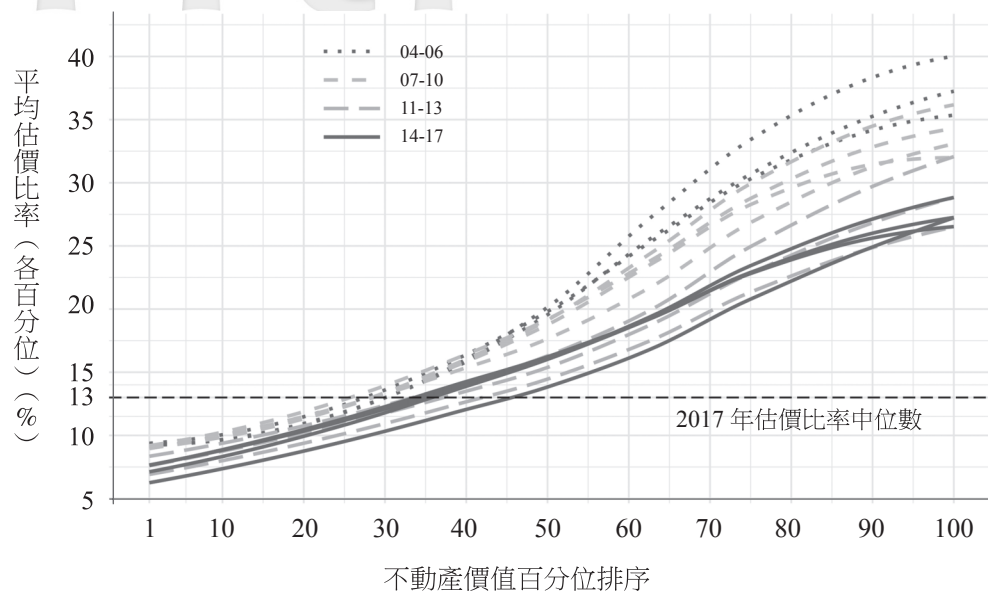
表 2 台灣整體估價比率、離散係數與價格相關差異歷史變化

|      | 估價比率   |        |        | 離散係數   | 價格相關差異 | 樣本數        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|      | 中位數    | 5% 位數  | 95% 位數 |        |        |            |
| 2004 | 0.1316 | 0.0294 | 0.7649 | 1.1475 | 1.7854 | 9,240,549  |
| 2005 | 0.1288 | 0.0300 | 0.6928 | 1.0773 | 1.7099 | 9,512,761  |
| 2006 | 0.1337 | 0.0311 | 0.6598 | 1.0067 | 1.6624 | 9,703,573  |
| 2007 | 0.1332 | 0.0308 | 0.6337 | 1.0012 | 1.6799 | 9,817,301  |
| 2008 | 0.1330 | 0.0293 | 0.5714 | 0.9336 | 1.6206 | 10,006,288 |
| 2009 | 0.1384 | 0.0315 | 0.5834 | 0.9221 | 1.6304 | 10,281,833 |
| 2010 | 0.1339 | 0.0304 | 0.5457 | 0.8889 | 1.6119 | 10,479,690 |
| 2011 | 0.1277 | 0.0276 | 0.5163 | 0.8685 | 1.6179 | 10,627,924 |
| 2012 | 0.1305 | 0.0254 | 0.4589 | 0.7636 | 1.6174 | 10,817,818 |
| 2013 | 0.1181 | 0.0225 | 0.4224 | 0.7960 | 1.6303 | 10,889,733 |
| 2014 | 0.1105 | 0.0203 | 0.4095 | 0.8478 | 1.7012 | 11,074,866 |
| 2015 | 0.1321 | 0.0233 | 0.4667 | 0.7908 | 1.6205 | 11,186,296 |
| 2016 | 0.1327 | 0.0224 | 0.4522 | 0.7694 | 1.5895 | 11,336,218 |
| 2017 | 0.1280 | 0.0212 | 0.4461 | 0.7928 | 1.6278 | 11,536,881 |

限。以 2017 年為例，台灣整體的 PRD 為 1.63，顯示課稅現值低於市價的情況於高價值不動產物件更為明顯。

另一種觀察課稅現值公平性的方式，是將不動產市價分為百等分，分別估計各等分的平均估價比率。以第一等分代表市價最高之不動產物件，第一百等份代表最低，若估計曲線呈現正斜率，<sup>8</sup> 則表示高市價物件之估價比率低於低市價物件。圖1 顯示台灣不動產價值與估價比率曲線於 2004 至 2017 年間的變化。其結果顯示高物價不動產的估價比率一般低於全國中位數，且整體而言估價比率隨不動產價值降低而逐漸提高，呈現明顯的累退性。此外，圖 1 以顏色標示不同年度的估價比率曲線，可以觀察到兩個現象：(1) 不論年度，估價比率的累退性皆明顯存在；(2) 估價比率於近年逐漸降低，表示市價與評定現值的差距逐漸增加，稅基侵蝕的狀況在近年更加嚴重。整體而言，估價比率隨不動產價值降低而提高，且持有稅之估價比率有逐年降低的現象。

<sup>8</sup> 本文以區域多項迴歸（local polynomial regression fitting）估計平滑曲線。



註: 第 1 百分位代表最高不動產價值, 第 100 百分位代表最低。

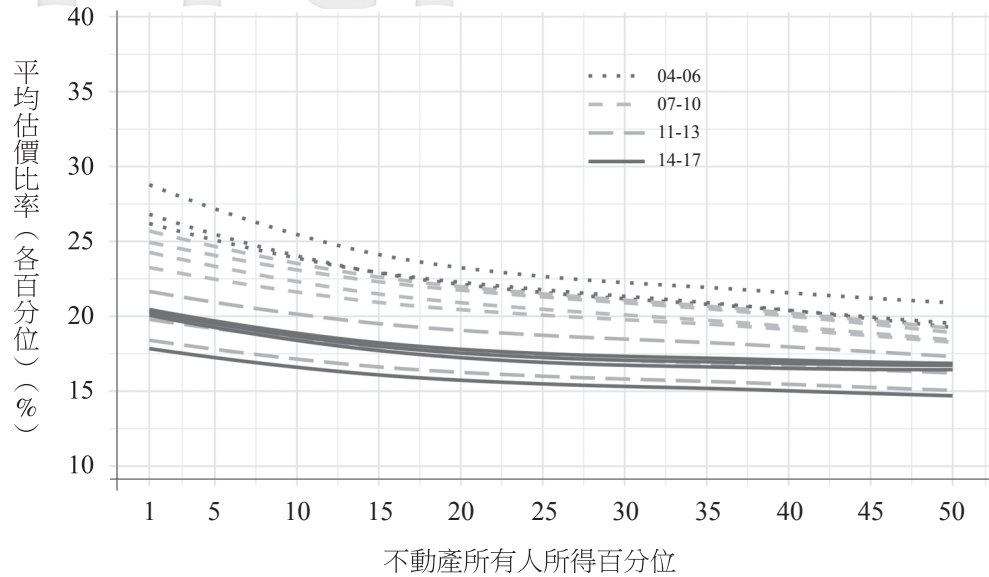
圖 1 台灣不動產價值與估價比率曲線 (2004–2017 年)

我們接著透過財稅資料中不動產所有人之收入與財富, 進一步評估持有稅稅基之垂直公平性。圖2 及圖3 分別顯示按所得等分位與財富等分位所估計之估價比率曲線。由於所得或財富較低者, 持有不動產的比例較低且分佈不均, 這裡僅估計不動產持有人收入與財富在前 50 等分位之估價比率曲線。首先, 估價比率在各所得等分位間的差異較小, 甚至呈現微幅的累進性, 也就是高所得者之不動產估價率較中所得者略高。但若以財富分配來看, 則呈現明顯的累退性: 擁有愈多財富者, 其不動產物件的估價比率愈低。此結果與圖 1 相符, 由於高價物件之估價比率偏低, 高財富者所擁有不動產物件之估價比率也因此明顯低於中產階級。

整體而言, 台灣不動產持有稅之估價比率偏低且垂直不均, 但此現象在縣市間程度不一。表 3 以 2017 年為例, 整理各縣市之估價比率中位數、離散係數(COD)與價格相關差異(PRD), 並按估價比率中位數排序。可以看出六都估價比率中位數高於其他台灣本島縣市, 而估價比率偏低的情形則在中部、南部及東部縣市較為明顯, 除屬於六都之台南市及高雄縣市外, 其餘中、南及東部縣市的估價比率中位數皆高於台灣整體。表 3 也顯示三項指標

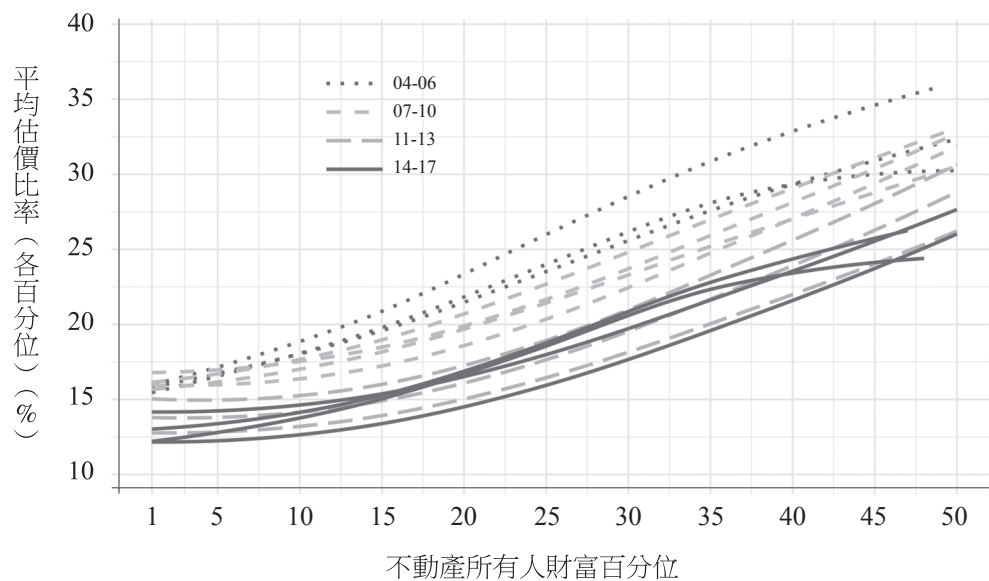


以財稅資料分析台灣不動產稅制公平性（傅健豪、曾中信）



註: 第 1 百分位代表最高收入, 第 100 百分位代表最低, 因考量資料完整度, 僅顯示所得前 50 百分位。

圖 2 台灣不動產所有人收入排序與估價比率曲線 (2004–2017 年)



註: 第 1 百分位代表最高財富總值, 第 100 百分位代表最低, 因考量資料完整度, 僅顯示財富前 50 百分位。

圖 3 台灣不動產所有人財富排序與估價比率曲線 (2004–2017 年)

**表 3 各縣市 2017 年估價比率中位數、離散係數與價格相關差異，按估價比率中位數排序**

|     | 估價比率中位數 | 離散係數   | 價格相關差異 | 樣本數       |
|-----|---------|--------|--------|-----------|
| 高雄市 | 0.3492  | 0.5588 | 1.5014 | 631,311   |
| 台北市 | 0.2905  | 0.5330 | 1.6454 | 1,095,767 |
| 連江縣 | 0.2636  | 0.4302 | 1.0452 | 4,941     |
| 台南市 | 0.2093  | 0.5958 | 1.5673 | 344,019   |
| 台中市 | 0.1951  | 0.6112 | 1.6621 | 551,724   |
| 桃園市 | 0.1510  | 0.4322 | 1.3064 | 1,030,207 |
| 台北縣 | 0.1483  | 0.6155 | 1.5976 | 1,904,992 |
| 高雄縣 | 0.1424  | 0.5788 | 1.4631 | 608,374   |
| 新竹市 | 0.1225  | 0.5695 | 1.4050 | 209,094   |
| 基隆市 | 0.1126  | 0.6734 | 1.5978 | 181,073   |
| 台南縣 | 0.1123  | 0.5081 | 1.4328 | 669,161   |
| 苗栗縣 | 0.1088  | 0.4786 | 1.4334 | 321,045   |
| 雲林縣 | 0.1061  | 0.6828 | 1.4766 | 436,887   |
| 屏東縣 | 0.0932  | 0.5314 | 1.3900 | 430,038   |
| 嘉義縣 | 0.0872  | 0.7227 | 1.6935 | 346,658   |
| 新竹縣 | 0.0847  | 0.6602 | 1.5140 | 310,101   |
| 宜蘭縣 | 0.0807  | 0.4658 | 1.6176 | 268,881   |
| 台中縣 | 0.0726  | 0.5440 | 1.3942 | 698,014   |
| 彰化縣 | 0.0704  | 0.6303 | 1.3192 | 637,716   |
| 花蓮縣 | 0.0657  | 0.6045 | 1.6094 | 175,802   |
| 南投縣 | 0.0557  | 0.8219 | 1.8834 | 277,806   |
| 台東縣 | 0.0497  | 0.7965 | 1.8487 | 122,157   |
| 澎湖縣 | 0.0267  | 0.6985 | 1.1906 | 72,150    |
| 金門縣 | 0.0150  | 0.7937 | 1.5831 | 40,182    |

非直接相關。<sup>9</sup> 以六都為例，雖估價比率相對台灣其他縣市較高，但台北市與改制前台中市區域存在明顯垂直公平性問題（ $PRD > 1.65$ ），桃園市則程度相

<sup>9</sup> 若以原始數值進行 Pearson correlation 檢定，則縣市估價比率中位數（AS）與 COD 無相關性，AS 與 COD 呈現弱相關（相關係數 0.28），PRD 則與 COD 間則呈現中度相關（相關係數 0.64）。

對輕微。多數縣市在三項指標的表現不一，如宜蘭縣的估價比率相對水平公平（ $COD = 0.47$ ），但垂直公平問題則相對嚴重（ $PRD = 1.62$ ）；彰化縣則相反，水平公平問題較嚴重（ $COD = 0.63$ ），但垂直公平的問題較輕微（ $PRD = 1.32$ ）。但也有部分縣市如嘉義縣及台東縣，同時存在估價比率偏低、且水平及垂直公平性皆相對嚴重的問題。

為進一步觀察各縣市課稅現值之垂直公平性，我們估計 2004 至 2017 年間，不動產價值、所得及財富等分位各縣市的估價曲線，其結果分別呈現於圖 4、圖 5 與圖 6。<sup>10</sup> 雖然程度不一，但於多數縣市皆可觀察到隨市場價值降低，不動產物件估價比率卻逐漸增加的現象。如同前文對台灣整體的觀察，所得排序與估價比率的關係較不明顯，部分縣市甚至可以觀察到些微的累進性。但若以財富排序來看，各縣市皆呈現明顯的累退性，高財富組別的平均估價比率皆顯著低於中財富組別。

不動產稅基累退現象的差異，可能會受到地區間區段價格評定準確性的影響。現行土地價格的調查與估計由縣市地政機關依平均地權條例第 15 條及地價調查估計規則辦理。在劃分地價區段時，估價人員應調查一年內的買賣實例，將地段相連、情況相似且地價相近之土地劃為同一地價區段。區段劃分後，取當年土地交易價格中位數代表區段地價，<sup>11</sup> 再由地價評議委員會參考「當年土地現值表、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力」等因素評議公告地價。<sup>12</sup>

以中位數代表區段地價時，自然會產生低估高價物件及高估低價物件之累退現象，且因土地交易價格一般呈現極度右偏之分佈，故「高價低估」之現象將遠較「低價高估」現象普遍。但除此因素外，區段劃分在實務上甚少變動，且存在城鄉差異。根據內政部地政司統計，自縣市改制後，全國地價區段數於 2012 至 2021 十年間僅增加 11.1%，其中台北市與新北市於此期間區段數分別增加 30.1% 及 16.7%，但台東縣與嘉義縣增加數則低於平均（7.8% 及 3.9%）。反映在估價比率上，我們也觀察到都市區不動產的課稅價值比非

<sup>10</sup> 縣市曲線圖中，僅分為十等分，以第一等位代表不動產價值、所得、或財富最高之組別。如同前圖，顯示所得或財富等分與估價比率關係時，僅估計 50 等分位以上之區段。

<sup>11</sup> 此處指有買賣實例區段之「土地正常單價」，在基期調整後所得之交易價格。估計土地正常單價之方法，可參考地價調查估計規則第 14 條，無買賣實例及收益實例之區段，其價格估計方法可參考地價調查估計規則第 21 條。

<sup>12</sup> 內政部 88 年 8 月 24 日台（88）內地字第 8885163 號函。

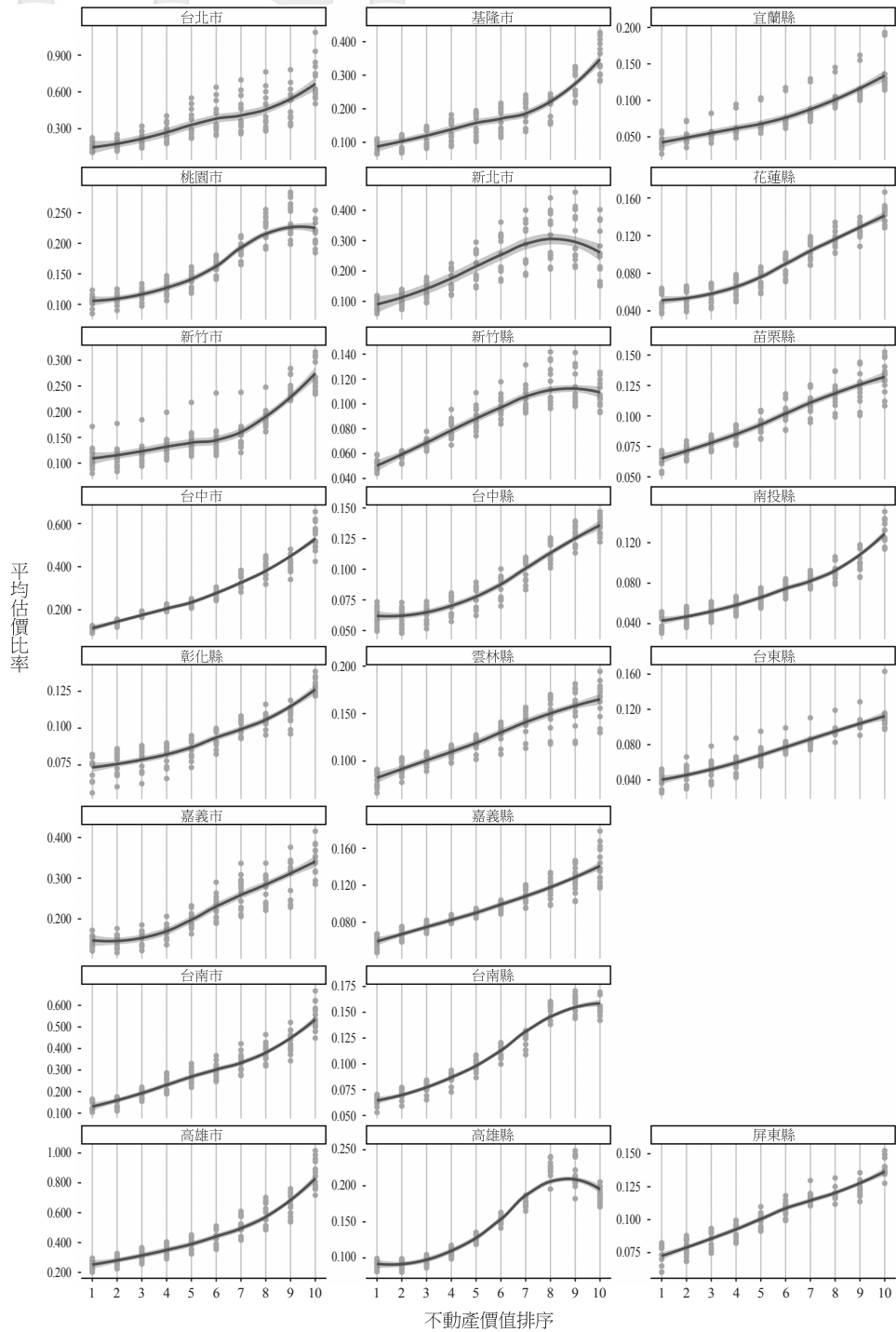


圖 4 各縣市不動產價值與估價比率曲線 (2004-2017 年)

以財稅資料分析台灣不動產稅制公平性（傅健豪、曾中信）

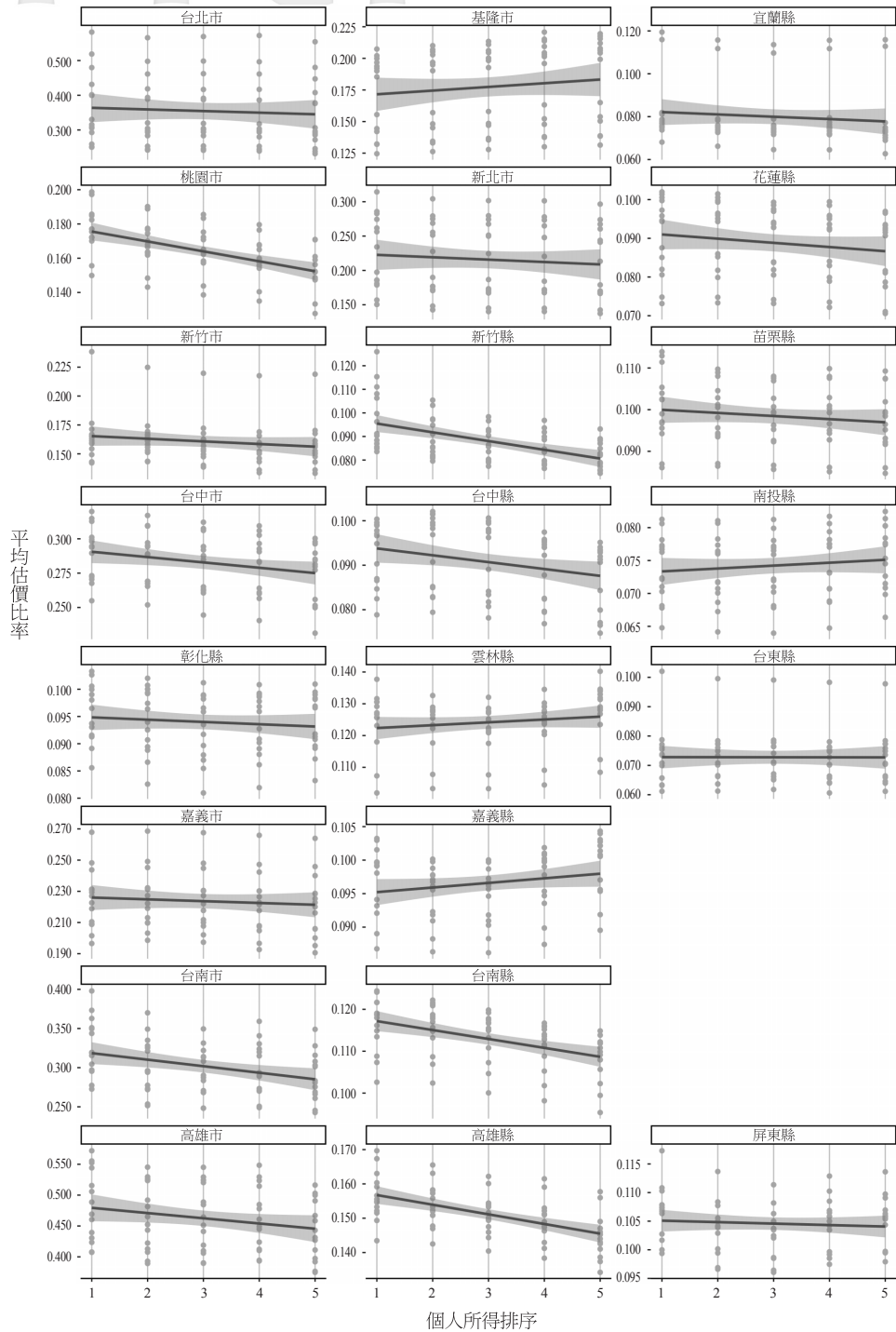


圖 5 各縣市不動產所有人所得排序與估價比率曲線（2004–2017 年）

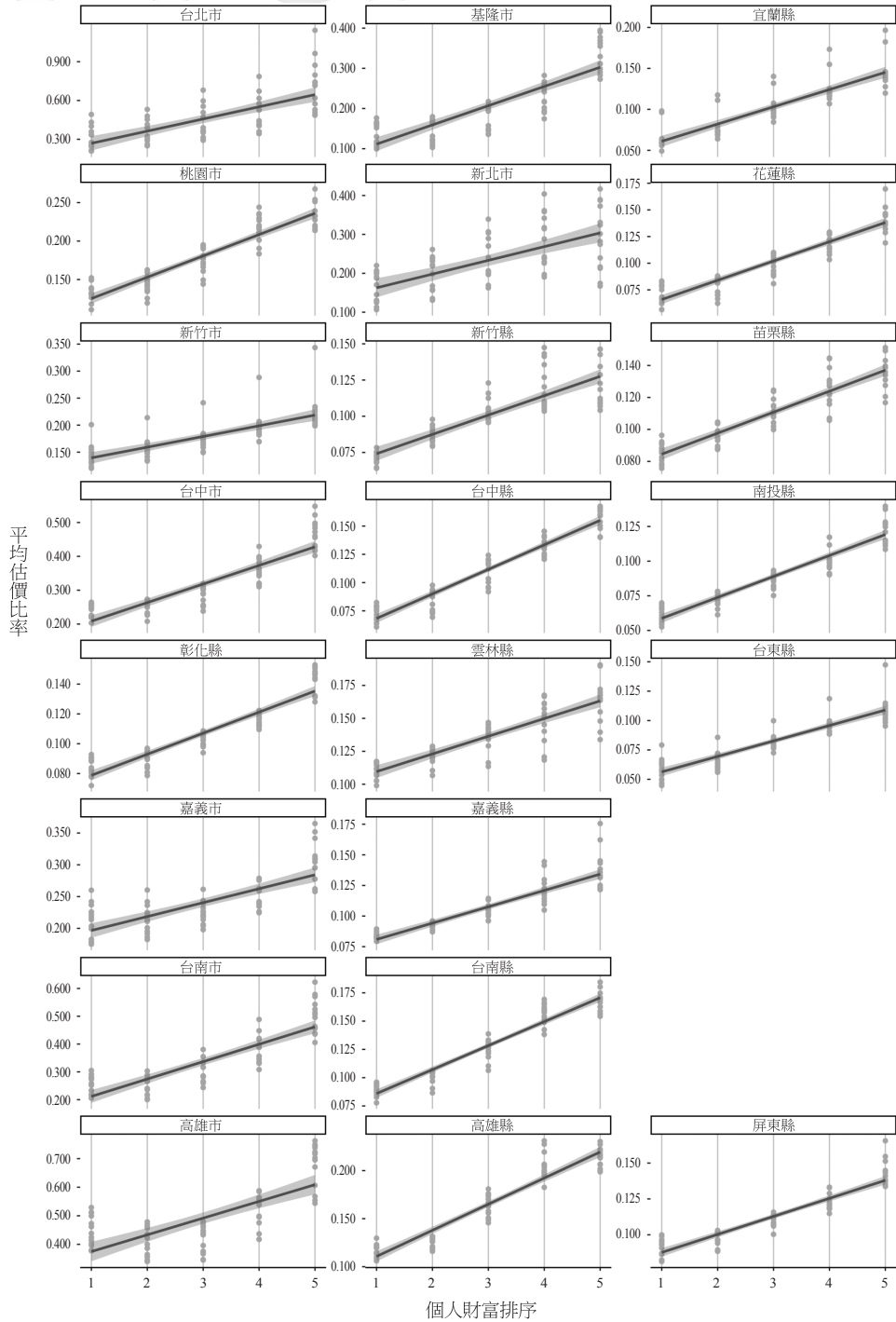


圖 6 各縣市不動產所有人財富排序與估價比率曲線 (2004–2017 年)



都市區更貼近市價。在表 3 中的估價比率中位數，台灣本島縣市的房地產現值以六都最貼近市場價值，這可能反映出都市區房地產在課稅價值評定時的細繳程度優於非都會區。對於區段劃分僵化的現象，學者專家們有許多批評（如：梁仁旭等，2015；徐國城與李泳龍，2007；張梅英與施昱年，2004），當區段劃設及稅基評定方法無法反映實際開發狀況時，區段中成長幅度較高之土地，便可能因較低的規定地價而享受較多的租稅優惠，進一步惡化區段內稅基評估累退現象。本節透過估價比率中位數、離散係數及價格相關差異三項區域指標來描述台灣不動產稅負之整體分佈、趨勢變化及區域差異。為進一步探討在個體層面的稅負分配，下一節將利用迴歸分析檢視估價比率與個體特性之關連性，以探討不動產持有稅負之公平性。

## 5. 迴歸分析

### 5.1 模型設定

關於我國不動產持有稅稅基之垂直公平性，我們在前述的不動產持有人之財富排序、所得排序與估價比率的圖形中，大致可觀察到所得等分位對估價比率呈現微幅的累進性，意即所得排序越高者所持有之不動產，其交易價值與持有稅稅基之間的差距越小。不過若我們改以不動產持有人之財富排序來看，估價比率反而呈現明顯的累退性，即財富排序越高者，其持有不動產的交易價值與持有稅稅基之間的差距越大。儘管如此，圖形中所顯示的現象尚未控制其他可能影響估價比率的變因，且看似累進或累退的關係是否在統計學上具有顯著性，也尚未檢視，因此本節將透過迴歸模型的估計，進一步以更明確的數據來探討我國不動產持有稅稅基之垂直公平性。

在迴歸模型中，我們以每筆不動產的估價比率做為被解釋變數，並估計不動產的估價比率與持有人財富、所得等變數之關係。我們所使用的迴歸方程式為：

$$r_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Wealth}_{it} + \beta_2 \text{Income}_{it} + \gamma \mathbf{X}_{it} + \lambda_c + \lambda_t + u_{it}, \quad (4)$$

其中  $r_{it}$  為不動產  $i$  在  $t$  年之估價比率, 而  $u_{it}$  為誤差項。Wealth <sub>$it$</sub>  與 Income <sub>$it$</sub>  分別為不動產  $i$  持有人於  $t$  年之年度總財富與總所得, 我們會將其取自然對數 (natural logarithm) 後再進行迴歸分析的估計。<sup>13</sup> 我們之所以會對這兩個變數採取對數的處理是基於兩個原因。首先, 所得與財富這兩個變數在統計數據中都屬於相當右偏的分配, 透過對數的轉換可使線性迴歸模型的配適度 (goodness of fit) 提高。此外, (4) 式中的依變數 (dependent variable) 已經為比率, 將所得與財富進行對數轉換後, 迴歸式中的係數,  $\beta_1$  與  $\beta_2$ , 恰為比率這種比率對比率的關係, 即經濟學中常使用的彈性 (elasticity) 概念。我們可以將這兩個迴歸係數分別解釋為不動產持有人的財富或所得每增加 100%, 不動產的估價比率將分別變動  $\beta_1$  或  $\beta_2$ 。

在 (4) 式中, 我們也加入了其他控制變數。X <sub>$it$</sub>  為與該不動產持有人特性相關的控制變數, 包含不動產持有人之性別、年齡、婚姻狀態、房屋總持有面積、土地總持有面積、房屋總持有筆數、土地總持有筆數。考量到不動產的位置不但與不動產的市場價值息息相關, 該地的生活機能、都市化程度、居民社會背景等因素也可能與持有人之財富、所得等變數具有一定的相關性, 因此我們在迴歸模型中加入  $\lambda_c$  做為不動產坐落縣市的固定效果, 以避免遺漏變數可能產生的偏誤。除此之外, 我們也加入  $\lambda_t$  用來控制不同年度的效果。在財稅資料中, 不動產持有人之財富可進一步細分為不動產、金融資產與間接持有之資產,<sup>14</sup> 且不動產持有人之所得也可區分為所得稅法第 14 條規定之十大類所得: (1) 營利所得; (2) 執行業務所得; (3) 薪資所得; (4) 利息所得; (5) 租賃所得及權利金所得; (6) 自力耕作、漁、牧、林、礦之所得; (7) 財產交易所得; (8) 競技、競賽及機會中獎之獎金或給與; (9) 退職所得; (10) 其他所得。因此, 我們可以將 (4) 式中的財富與所得變數修改為這些細項, 進一步分析這些細項是否都與不動產的估價比率有關, 而納入所得與財富細項後的迴歸方程式為

<sup>13</sup> 若有財富或所得為 0, 則將數值為 0 的項目加 1 後再取自然對數。

<sup>14</sup> 金融資產包含股票、銀行存款、債券與金融票券, 其中股票於個人財產登錄檔中有明確紀錄, 且上市櫃公司使用其除權息日之價格計算總價值, 未非上市櫃公司則是以面額計算。債券與金融票券是使用 Saez and Zucman (2016) 提出之資本化法計算, 是先透過所得明細檔計算出個人的銀行存款、債券與金融票券利息佔全國該項資產利息之佔比後, 再以中央銀行金融統計中的全國存款餘額、債券餘額與金融票券餘額回推個持有人的資產。間接持有之資產為個人透過公司或法人持有之股票價值, 是將公司名下持有之股票價值以個人股東之持股比例還原回股東個人持有, 詳見連賢明等 (2021)。

$$r_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^3 \beta_{1k} \text{Wealth}_{ikt} + \sum_{q=1}^{10} \beta_{2q} \text{Income}_{iqt} + \gamma \mathbf{X}_{it} + \lambda_c + \lambda_t + u_{it}. \quad (5)$$

## 5.2 估計結果

表 4 是尚未將資產與所得進一步分類為細項的估計結果。我們於表中所呈現的，即是 (4) 式中的  $\beta_0$ 、 $\beta_1$  與  $\beta_2$  的估計值，它們分別代表截距、總資產彈性與總所得彈性。表 4 中第 1 欄的係數是基本模型的估計結果，在此基本模型中，除了截距、總資產與總所得外，未加入任何控制變數。我們在第 2 至 5 欄的模型設定中，逐步加入持有人特性、縣市效果、年度效果、其他控制變數，其中持有人特性包含不動產持有人之性別、年齡與婚姻狀態，而其他控制變數則包含不動產持有人之全國房屋總面積、土地總面積、房屋總筆數、土地總筆數。

我們可以發現表 4 中的估計結果在不同模型設定下都相當穩定，所有的係數在 0.01 的顯著水準下都具有顯著性。表 4 中的數據顯示，估價比率的不動產持有人總資產彈性為負值，這說明平均而言，當不動產持有人之總資產增加一倍時，不動產的估價比率會減少 0.034。這個結果說明估價比率在不動產持有人之資產價值上是呈現累退的。資產持有價值較高者相對於資產持有價值較低者，他們不動產的課稅價值與市場交易價值的偏離程度更為嚴重。換句話說，隨著不動產持有人資產價值的提高，他們在不動產持有稅上的租稅負擔反而是降低的。除此之外，不動產估價比率與持有人總所得的關係與持有人總資產卻不同。透過表 4 的結果可以發現估價比率的總所得彈性為正值。雖然所得彈性在 0.01 的顯著水準下也具有顯著性，但其數值很小。不動產持有人之總所得增加一倍時，不動產的估價比率僅增加 0.003。所得彈性的大小只有不到資產彈性的十分之一。

我們進一步將資產與所得依照不同細項分類，並將不動產估價比率的各資產與所得項目之彈性分別呈現在表 5 中。其中，Panel A 呈現的是三種不同的資產細項的彈性，即 (5) 式中的  $\beta_{1k}$ ；Panel B 呈現的是根據所得稅法所區分的十大類所得的彈性，即 (5) 式中的  $\beta_{2q}$ 。表 5 的估計結果相當穩定，除了自力耕作漁牧林礦所得外，其他係數皆在 0.01 的顯著水準下，於不同的模型設定中都具有顯著性。先前 (4) 式的估計結果顯示不動產估價比率在不動產持

表 4 不動產估價比率之持有人總財富與總所得彈性

| 依變數               | 不動產估價比率               |                       |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                   | (5)                   |
| 總資產 ( $\beta_1$ ) | -0.033***<br>[-631.2] | -0.032***<br>[-596.2] | -0.029***<br>[-652.8] | -0.028***<br>[-635.4] | -0.034***<br>[-55.9]  |
| 總所得 ( $\beta_2$ ) | 0.007***<br>[697.9]   | 0.006***<br>[651.5]   | 0.003***<br>[400.3]   | 0.003***<br>[414.8]   | 0.003***<br>[54.16]   |
| 截距項               | 0.638***<br>[777.4]   | 0.643***<br>[791.4]   | 0.795***<br>[1,076.5] | 0.806***<br>[1,093.8] | 0.890***<br>[1,190.8] |
| 基本模型              | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| 持有人特性             |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| 縣市效果              |                       |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| 年度效果              |                       |                       |                       | ✓                     | ✓                     |
| 其他控制變數            |                       |                       |                       |                       | ✓                     |
| 調整後 $R^2$         | 0.07                  | 0.07                  | 0.34                  | 0.35                  | 0.37                  |
| 樣本數               | 146,477,281           |                       |                       |                       |                       |

註: 1. 基本模型不包含所得與財富以外之變數; 持有人特性包含性別、年齡、婚姻狀況; 其他控制變數包含持有人之全國房屋總面積、土地總面積、房屋總筆數、土地總筆數。

2. 括弧中為統計量的  $t$  值, 是採用以不動產持有人為基準的 cluster 標準誤計算。\*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , 且 \*  $p < 0.1$ 。

有人的資產價值上呈現累退性, 然而表 5 的結果顯示, 不動產估價比率在資產價值上的累退性僅在不動產價值本身。事實上, 金融資產與間接持有之資產的資產彈性甚至為正值。然而這兩個係數雖然具有顯著性, 但彈性的數值與不動產相比, 幾乎微不足道, 大約只有不動產資產彈性的四十分之一左右。Panel B 中十類所得的彈性除了其他所得外, 皆為顯著的正值, 這與 (4) 式中使用總所得所估計的結果式一致的。除此之外, 不動產估價比率的十類所得彈性雖然具有顯著性, 但數值也都非常微小。不動產估價比率的十類所得彈性中, 最大者為租賃所得及權利金的 0.0029, 但這個數值僅是不動產資產彈性的四十分之三左右。

## 6. 結論

現有文獻對於不動產稅制之公平性, 雖已有豐富的理論探討與特定地區分析, 但囿於資料取得不易, 對於不動產稅負之整體分配與公平性的所知仍有

以財稅資料分析台灣不動產稅制公平性（傅健豪、曾中信）

表 5 不動產估價比率之持有人各項財富與所得彈性

| 依變數           | 不動產估價比率                |                        |                        |                        |                       |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|               | (1)                    | (2)                    | (3)                    | (4)                    | (5)                   |
| Panel A: 財富細項 |                        |                        |                        |                        |                       |
| 不動產           | -0.0427***<br>[-771.9] | -0.0415***<br>[-738.4] | -0.0347***<br>[-729.4] | -0.0337***<br>[-712.8] | -0.0382***<br>[-94.7] |
| 金融資產          | 0.0022***<br>[86.7]    | 0.0027***<br>[103.8]   | 0.0012***<br>[67.8]    | 0.0014***<br>[70.8]    | 0.0010***<br>[15.3]   |
| 間接持有之資產       | 0.0031***<br>[266.8]   | 0.0030***<br>[256.7]   | 0.0008***<br>[90.9]    | 0.0010***<br>[113.1]   | 0.0010***<br>[43.0]   |
| Panel B: 所得細項 |                        |                        |                        |                        |                       |
| 營利所得          | 0.0011***<br>[94.3]    | 0.0010***<br>[86.4]    | 0.0010***<br>[101.8]   | 0.0009***<br>[92.6]    | 0.0008***<br>[58.9]   |
| 執行業務所得        | 0.0027***<br>[145.2]   | 0.0026***<br>[134.8]   | 0.0012***<br>[82.4]    | 0.0012***<br>[83.5]    | 0.0011***<br>[53.2]   |
| 薪資所得          | 0.0010***<br>[133.1]   | 0.0007***<br>[89.6]    | 0.00001*<br>[2.1]      | 0.00008***<br>[12.7]   | 0.0001***<br>[16.7]   |
| 利息所得          | 0.0029***<br>[313.8]   | 0.0029***<br>[305.4]   | 0.0017***<br>[223.3]   | 0.0015***<br>[197.9]   | 0.0014***<br>[73.5]   |
| 租賃所得及權利金      | 0.0068***<br>[439.8]   | 0.0069***<br>[441.6]   | 0.0042***<br>[347.1]   | 0.0042***<br>[346.4]   | 0.0029***<br>[15.8]   |
| 自力耕作漁牧林礦所得    | 0.0041<br>[1.6]        | 0.0047<br>[1.9]        | 0.0040*<br>[2.0]       | 0.0032<br>[1.8]        | -0.0015<br>[-0.6]     |
| 財產交易所得        | 0.0026***<br>[175.4]   | 0.0024***<br>[162.0]   | 0.0014***<br>[115.5]   | 0.0016***<br>[136.3]   | 0.0011***<br>[12.7]   |
| 競技、競賽及機會中獎    | 0.0008***<br>[56.6]    | 0.0006***<br>[43.7]    | 0.0003***<br>[24.6]    | 0.0003***<br>[31.2]    | 0.0004***<br>[33.9]   |
| 退職所得          | 0.0016***<br>[33.1]    | 0.0021***<br>[42.0]    | 0.0008***<br>[20.2]    | 0.0004***<br>[11.1]    | 0.0005***<br>[14.0]   |
| 其他所得          | -0.0003***<br>[-27.8]  | -0.0003***<br>[-28.1]  | -0.0004***<br>[-38.7]  | -0.0001***<br>[-8.1]   | -0.0001***<br>[-9.4]  |
| 基本模型          | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| 持有人特性         |                        | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| 縣市效果          |                        |                        | ✓                      | ✓                      | ✓                     |
| 年度效果          |                        |                        |                        | ✓                      | ✓                     |
| 其他控制變數        |                        |                        |                        |                        | ✓                     |
| 調整後 $R^2$     | 0.11                   | 0.12                   | 0.36                   | 0.37                   | 0.38                  |
| 樣本數           | 146,477,281            |                        |                        |                        |                       |

註: 同表 4。

限。除此之外,台灣稅制設計特殊,不同於多數國家以市價作為稅基課徵財產稅,我國將不動產拆分為土地與房屋,由各縣市政府分別評定之公告地價與房屋現值作為稅基,計算應納稅額。文獻與新聞報導雖已指出目前我國不動產課稅現值遠低於市場價格之現象,但目前尚未有實證研究利用行政資料,整體檢視課稅現值與市價脫勾之狀況,並討論偏離程度是否存在公平性的問題。本研究利用財政部財政資訊中心 2004 至 2017 年度之財稅資料,描繪不動產稅基流失之現況與歷史變化,並結合財稅資料庫中的個人資訊,探討高所得與高財富之不動產持有者是否享受較高之租稅優惠。

我們發現在資料期間(2004–2017),若以估價比率中位數衡量,台灣土地與房屋之綜合課稅現值僅佔市場價值約 11% 至 13%。在計算價格相關差異後,可以觀察到課稅現值與市價的落差在高價不動產物件間更為顯著。此外,若分年度計算不動產價值各等分位之平均估價比率,可以進一步確認課稅現值偏離市價的程度隨著物件價格提高而拉大,以及不動產稅基侵蝕的問題,在近年有惡化的趨勢。這些現象在縣市間有相當程度之差異,整體而言,估價比率在六都以外的縣市更為偏低,且各縣市間皆存在程度不一之垂直與水平不均。

我們進一步利用財稅資料中不動產持有人之收入與資產資訊,分析估價比率與所得和財富分配之關聯性。我們發現因估價比率過低而產生之「租稅優惠」在所得等分位間的差異不大,但若按財富等分位比較時,則可觀察到資產愈多的納稅人,反而享有更高比例之租稅優惠。透過迴歸分析估計不動產估價比率與持有人財富與所得組成之關係,可以觀察到估價比率在持有人所得呈現微幅的累進性,但在資產價值上卻呈現明顯累退性,即資產價值越高者的租稅負擔反而較低,且不動產財富累退的現象,在控制縣市、持有人持性及年度效果等變數後,仍顯著存在。

綜合本研究結果,我們發現台灣不動產持有稅制長期低估不動產價值,且課稅現值與市場價值落差而產生之租稅優惠,集中於高價值物件。此現象除造成稅基流失,還可能產生資源配置的雙重扭曲。因此現行的估價模式,一方面鼓勵大眾長期投資不動產,另一方面有利於富豪將資產配置在高價物件,以享有更大比例之租稅優惠。若能縮小課稅現值與市場價值之差距,不但可健全地方財政與強化稅制公平性,也可降低現行持有稅制造成的效益損失。



最後，本文雖利用龐大財稅資料勾繪出台灣不動產持有稅負之現況，但囿於時間及現有資料限制，未能對稅負分配的態樣進行更細部的探討，例如透過分量迴歸或加入更多家戶特性變數來對不動產稅制進行更細緻的討論。此外，本文結果可能受到地區發展趨勢及人口與政經特性變化影響，雖已於迴歸模型中控制時間及地區固定效果，但若縣市間存在不同時間趨勢，則估計結果仍可能受到影響。後續研究若能考量時間與地區之交乘效果，並進一步納入地區特性變數，結果將有助於解釋不動產稅基侵蝕現象的地區差異。另外，本研究聚焦於不動產持有稅制之公平性，對於不動產交易稅制是否存在類似的公平性問題，仍有待後續研究釐清。由於研究交易稅需結合契稅、印花稅及房地合一稅等資訊，未來研究可進一步利用財稅資料中更細部的資訊來檢視不動產交易及整體稅制之公平性。

## 參考文獻

- 中央研究院（2014），《賦稅改革政策建議書》，台北：中央研究院。[Academia Sinica (2014), *Policy Research Report on Taxation*, Taipei: Academia Sinica.]
- 王宏文（2010），「台北市地價稅公平性之研究」，《行政暨政策學報》，51, 47–76。[Wang, H.-W. (2010), “Examine Land Value Tax Equity in Taipei,” *Public Administration and Policy*, 51, 47–76.]
- 王宏文與曾彥閔（2013），「台北市與高雄市住宅財產稅之比較－兼論兩市財稅努力之差異」，《政治科學論叢》，56, 119–156。[Wang, H.-W. and Y.-M. Zeng (2013), “A Comparison of Effective Property Tax Rates and Their Implications for Fiscal Effort in the Cities of Taipei and Kaohsiung,” *Political Science Review*, 56, 119–156.]
- 伍大開與陳國樑（2018），「以遺產稅資料分析我國財富分配不均與財富之組成」，《經濟論文叢刊》，46(4), 523–567。[Wu, D.-K. and J. Chen (2018), “An Estate Tax Data Analysis of Wealth Inequality and Wealth Composition in Taiwan,” *Taiwan Economic Review*, 46(4), 523–567.]
- 朱敬一與康廷嶽（2015），「經濟轉型中的『社會不公平』」，《台灣經濟預測與政策》，45(2), 1–22。[Chu, C. C. Y. and T.-Y. Kang (2015), “Social Inequalities during Economic Transformation,” *Taiwan Economic Forecast and Policy*, 45(2), 1–22.]



- 林子欽與林子雅 (2008), 「公部門不動產估價成效評估－公平性之觀點」, 《住宅學報》, 17(2), 63–80。[Lin, T.-C. and T.-Y. Lin (2008), “Evaluating the Performance of Property Assessment in the Public Sector: An Equity Perspective,” *Journal of Housing Studies*, 17(2), 63–80.]
- 林依伶與楊子霆 (2018), 「經濟成長、薪資停滯? 初探台灣實質薪資與勞動生產力成長脫鉤之成因」, 《經濟論文》, 46(2), 263–322。[Lin, Y.-L. and T.-T. Yang (2018), “Decoupling of Wage Growth and Productivity Growth in Taiwan: An Empirical Investigation,” *Academia Economic Papers*, 46(2), 263–322.]
- 徐國城與李泳龍 (2007), 「公告土地現值評價作業中區域因素調整率的合理性檢討」, 《土地問題研究季刊》, 6(4), 58–67。[Hsu, K.-C. and Y.-L. Lee (2007), “Evaluating the Validity of Local Factor Adjustments in the Appraisal of Current Land Values,” *Land Issues Research Quarterly*, 6(4), 58–67.]
- 梁仁旭, 廖彬傑, 陳奉瑤與葉惠中 (2015), 「應用克利金法輔助地價區段劃設之研究」, 《台灣土地研究》, 18(2), 1–20。[Laing, J.-H., P.-C. Liao, F.-Y. Chen, and H.-C. Yeh (2015), “Applying Kriging Estimation to Define Land Value Districts,” *Journal of Taiwan Land Research*, 18(2), 1–20.]
- 張梅英與施昱年 (2004), 「台灣大量估價問題分析及其改進方法之研究」, 《土地問題研究季刊》, 3(3), 89–105。[Chang, M.-Y. and Y.-N. Shih (2004), “A Study on the Issues and Proposed Solutions of Mass Appraisal in Taiwan,” *Land Issues Research Quarterly*, 3(3), 89–105.]
- 陳德翰與王宏文 (2011), 「台北市房屋稅公平性之研究－兼論豪宅稅之合理性」, 《行政暨政策學報》, 53, 115–162。[Chen, T.-H. and H.-W. Wang (2011), “Examine House Tax Equity and Explore the Rationale for Mansion Tax in Taipei City,” *Public Administration and Policy*, 53, 115–162.]
- 陳德翰與王宏文 (2013), 「台北市財產稅公平性之研究」, 《台灣土地研究》, 16(2), 89–139。[Chen, T.-H. and H.-W. Wang (2013), “A Study on the Equity of Property Tax in Taipei,” *Journal of Taiwan Land Research*, 16(2), 89–139.]
- 連賢明, 曾中信, 楊子霆, 韓幸紋與羅光達 (2021), 「台灣財富分配 2004–2014—以個人財產登錄資料推估」, 《經濟論文叢刊》, 49(1), 77–130。[Lien, H.-M., C.-H. Tseng, T.-T. Yang, H.-W. Han, and K.-T. Lo (2021), “Wealth Distribution in Taiwan 2004–2014: Evidence from the Individual Wealth Register Data,” *Taiwan Economic Review*, 49(1),

77–130.]

蔡吉源 (2001), 「台灣土地課稅制度－問題、影響與改革」, 《台灣土地研究》, 3, 37–82。

[Tsai, C.-Y. (2001), “Land Taxes in Taiwan: Problems, Impact and Reforms,” *Journal of Taiwan Land Research*, 3, 37–82.]

盧姝璇 (2018), 「以數量分析方法探討台灣薪資停滯成因」, 《經濟論文》, 46(4), 519–553. [Lu, S.-S. (2018), “A Quantitative Exploration of the Causes of Taiwan’s Wage Stagnation,” *Academia Economic Papers*, 46(4), 519–553.]

Aaron, H. (1974), “A New View of Property Tax Incidence,” *The American Economic Review*, 64(2), 212–221.

Blundell, R., R. Joyce, A. N. Keiller, and J. P. Ziliak (2018), “Income Inequality and the Labour Market in Britain and the US,” *Journal of Public Economics*, 162, 48–62.

Brueckner, J. K. (2004), “Fiscal Decentralization with Distortionary Taxation: Tiebout vs. Tax Competition,” *International Tax and Public Finance*, 11(2), 133–153.

Chamberlain, A. (2007), “What Does America Think About Taxes? The 2007 Annual Survey of U.S. Attitudes on Taxes and Wealth,” *Tax Foundation Special Report*, No. 154.

Chu, C. Y. C., T. Chou, and S.-C. Hu (2015), “Top Income in Taiwan, 1977–2013,” *WID. World Working Paper*, No. 2015/6.

De Nardi, M. and G. Fella (2017), “Saving and Wealth Inequality,” *Review of Economic Dynamics*, 26, 280–300.

Fischel, W. A. (1985), *The Economics of Zoning Laws: A Property Rights Approach to American Land Use Controls*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Fischel, W. A. (1998), *Regulatory Takings: Law, Economics, and Politics*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fisher, R. C. (2009), “Property Taxes for Local Finance: Research Results and Policy Perspectives,” Working Paper, Lincoln Institute of Land Policy.

Gravelle, J. (2007), “Who Pays Property Taxes? A Look at the Excise Tax Effects of Property Taxes Across the States,” *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 100, 94–97.

Grotto, J. and H. Dardick (2018), “Cook County’s Residential Property Tax Assessments Deeply Unfair, Independent Study Confirms,” <https://www.propublica.org/article/cook-county-residential-property-assessment-study-results>.

- Guvenen, F., G. Kambourov, B. Kuruscu, S. Ocampo-Diaz, and D. Chen (2019), "Use It or Lose It: Efficiency Gains from Wealth Taxation," *NBER Working Paper*, No. 26284.
- Hamilton, B. W. (1975), "Zoning and Property Taxation in a System of Local Governments: Further Analysis," *Urban Studies*, 12(2), 205–211.
- Hoyt, W. H. (1991), "Property Taxation, Nash Equilibrium, and Market Power," *Journal of Urban Economics*, 30(1), 123–131.
- IAAO (2013), *Standard on Ratio Studies*, Kansas, MO: International Association of Assessing Officers.
- Kaymak, B. and M. Poschke (2016), "The Evolution of Wealth Inequality over Half a Century: The Role of Taxes, Transfers and Technology," *Journal of Monetary Economics*, 77, 1–25.
- Knauss, T. and M. Breidenbach (2019), "Syracuse's Unfair Property Tax System Hurts Poor the Most; Here's What Can Be Done," <https://www.garappraisal.com/new-york-state-has-the-craziest-assessments-syracuse-is-average/>.
- Krellove, R. (1993), "The Persistence and Inefficiency of Property Tax Finance of Local Public Expenditures," *Journal of Public Economics*, 51(3), 415–435.
- Lin, T.-C. (2010), "Property Tax Inequity Resulting from Inaccurate Assessment: The Taiwan Experience," *Land Use Policy*, 27(2), 511–517.
- Lin, T.-C. and M.-H. Jhen (2009), "Inequity of Land Valuation in the Highly Developed City of Taipei, Taiwan," *Land Use Policy*, 26(3), 662–668.
- Marshall, A. (1890), *Principles of Economics*, London: Macmillan.
- McMillen, D. and R. Singh (2020), "Assessment Regressivity and Property Taxation," *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 60(1), 155–169.
- Mieszkowski, P. (1972), "The Property Tax: An Excise Tax or a Profits Tax?" *Journal of Public Economics*, 1(1), 73–96.
- Mieszkowski, P. and G. R. Zodrow (1989), "Taxation and the Tiebout Model: The Differential Effects of Head Taxes, Taxes on Land Rents, and Property Taxes," *Journal of Economic Literature*, 27(3), 1098–1146.
- Moriguchi, C. and E. Saez (2008), "The Evolution of Income Concentration in Japan, 1886–2005: Evidence from Income Tax Statistics," *Review of Economics and Statistics*, 90(4), 713–734.
- Netzer, D. (1966), *Economics of the Property Tax*, Washington, DC: Brookings Institution.

- Netzer, D. (2001), "Local Property Taxation in Theory and Practice: Some Re-Flections," in W. E. Oates (ed.), *Property Taxation and Local Government Finance*, 321–338, Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Oates, W. E. (1969), "The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values: An Empirical Study of Tax Capitalization and the Tiebout Hypothesis," *Journal of Political Economy*, 77(6), 957–971.
- Oates, W. E. and W. A. Fischel (2016), "Are Local Property Taxes Regressive, Progressive, or What?" *National Tax Journal*, 69(2), 415–434.
- Payton, S. B. (2012), "The Impact of Property Assessment Standards on Property Tax Burden: An Examination of Systematic Bias in a Market Value versus a Nonmarket Value Assessment Standard," *Public Finance Review*, 40(5), 584–613.
- Pechman, J. A. (1990), "The Future of the Income Tax," *The American Economic Review*, 80(1), 1–20.
- Piketty, T. (2014), "Property, Inequality, and Taxation: Reflections on Capital in the Twenty-First Century," *Tax Law Review*, 68, 631–647.
- Piketty, T. and N. Qian (2009), "Income Inequality and Progressive Income Taxation in China and India, 1986–2015," *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(2), 53–63.
- Piketty, T. and E. Saez (2003), "Income Inequality in the United States, 1913–1998," *The Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1–41.
- Piketty, T. and E. Saez (2013), "A Theory of Optimal Inheritance Taxation," *Econometrica*, 81(5), 1851–1886.
- Saez, E. and G. Zucman (2016), "Wealth Inequality in the United States Since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data," *The Quarterly Journal of Economics*, 131(2), 519–578.
- Saez, E. and G. Zucman (2019), "Progressive Wealth Taxation," *Brookings Papers on Economic Activity*, 2019(2), 437–533.
- Sullivan, A. M. (1985), "The General-Equilibrium Effects of the Residential Property Tax: Incidence and Excess Burden," *Journal of Urban Economics*, 18(2), 235–250.
- The Gallup Poll (2005), "Which Do You Think Is the Worst Tax: That Is the Least Fair?" <https://news.gallup.com/poll/1714/taxes.aspx>.
- Tiebout, C. M. (1956), "A Pure Theory of Local Expenditures," *Journal of Political Economy*,

64(5), 416–424.

Wilson, J. (2003), “The Property Tax: Competing Views and a Hybrid Theory,” in S. Cnossen and H.-W. Sinn (eds.), *Public Finance and Public Policy in the New Century*, 217–236, Cambridge, MA: MIT Press.

Zodrow, G. R. (2014), “Intrajurisdictional Capitalization and the Incidence of the Property Tax,” *Regional Science and Urban Economics*, 45, 57–66.

Zodrow, G. R. and P. M. Mieszkowski (1983), “The Incidence of the Property Tax. The Benefit View vs. the New View,” in G. R. Zodrow (ed.), *Local Provision of Public Services: The Tiebout Model After Twenty-Five Years*, 109–129, New York: Academic Press.

Zodrow, G. R. and P. M. Mieszkowski (1986), “The New View of the Property Tax: A Reformulation,” *Regional Science and Urban Economics*, 16(3), 309–327.

airiti  
以財稅資料分析台灣不動產稅制公平性（傅健豪, 曾中信）

**PROPERTY TAXATION IN TAIWAN:  
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF EQUALITY WITH  
ADMINISTRATIVE TAX DATA**

**Chien-Hao Fu**

Department of Public Finance  
National Taipei University

**Chung-Hsin Tseng\***

Department of Economics  
Soochow University

**Keywords:** Assessment ratio, Property tax, Vertical equality, Administrative tax data

**JEL classification:** D63, H23, H71

---

\* Correspondence: Chung-Hsin Tseng, Department of Economics, Soochow University, Taipei 100, Taiwan. Tel: (02) 2311-1531 ext. 3661; Fax: (02) 2382-2001; E-mail: cht@scu.edu.tw.

## ABSTRACT

*We use income tax and wealth data from Taiwan's Ministry of Finance, from 2004 to 2017, to investigate the incidence of property taxation. Specifically, we focus on the relationships among a property's market value, its assessed value, and the owner's income and wealth. Our results show that Taiwan's property tax system consistently undervalues real estate. The gap between assessed value and market value is especially prominent among high-value properties. As a result, while the assessment-sales ratio is weakly progressive regarding income, it is severely regressive regarding wealth. In addition, since this regressiveness is not evident for financial and other non-property assets, the property tax system provides incentives for people to concentrate their assets on real estate. Closing the gap between property's assessed and market values would enhance the equity of the tax system and reduce resource allocation distortions.*